文件分配方式选型

408 | 操作系统 · 文件管理 · 文件物理结构

一、这道题在考什么

题干「文件数据块的组织方式」= 文件的物理结构（分配方式），不是逻辑结构。三个关键词定生死：**CD-ROM** 只读定长、不增不删；视频量大、要连续码率；快速随机播放跳过去立刻要能读，寻道最少。

答案 **A** 连续结构：随机访问要「一次算出、直达」，不能多读索引块，更不能顺着链爬。（2013 年 408 第 24 题）
官方口径：要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

二、四种方式的硬指标对比

访问第 i 个逻辑块的总寻道次数是本题唯一标尺：

分配方式	定位第 i 块	总寻道次数	动态增长	主要短板
连续结构	起始块号 $+i$，直接算	1	不能，须预留或整体迁移	外部碎片、不便增删
链接（隐式）	从首块沿指针爬 i 步	i	能，任意块挂到链尾	只支持顺序访问
显式链接（FAT）	查 FAT 表得块号	$1 \sim 2$	能	FAT 需常驻内存
直接索引	先读索引块，再读数据块	2	能	索引块额外占空间
多级索引	逐级读 k 级索引块	$k+1$	能	小文件也付多级开销

连续结构是唯一「零额外元数据 I/O」的方式：块号由算术得到，不查表、不读索引、不爬链。

三、三步排除

1. 「随机」排除链式：访问第 i 块要从第 1 块爬 i 步，i 次读盘，播放必卡。
2. 「快速」排除索引：直接索引先读索引块，多一次寻道；多级索引再多 k 次。C、D 只是陪衬。
3. 「**CD-ROM**」消掉连续的毛病：连续结构被通用文件系统淘汰，是因为不便增长、增删并有外部碎片；光盘文件只读定长，这个短板不会发生。

> 命题人特意写 CD-ROM，就是在替你删掉连续结构的缺点——这才是题眼，不是「连续最好」这四个字。

四、考场判断流程

题干信号	选谁	理由
只读 / 一次写入 / 光盘 / 视频点播 / 流式播放 / 要求寻道最少	连续结构	零额外 I/O，可预读，顺序传输最快
要随机访问，且文件频繁增删改、大小不定	索引（UNIX 混合索引）	随机访问是标配，增长灵活
只要顺序访问，文件频繁增长、几乎不随机	链接（隐式 / FAT）	任意块可挂链，无外部碎片
文件极大，超出索引块寻址范围	多级索引	用级数换寻址范围

题干同时出现「随机」与「最快」，基本就是连续结构；追加型日志、磁带备份则连续、链接都行。

五、易错点

> ①物理结构≠逻辑结构。逻辑结构是顺序文件、索引文件、索引顺序文件、直接文件、散列文件；本题问「数据块组织方式」，答分配方式。

> ②链式分隐式与显式。隐式链接不支持随机访问（须爬链），FAT 能查表、支持随机访问；做「是否支持随机访问」判断题时务必分开，做本题两者都排不上第一。

> ③「支持」≠「最好」。索引结构的随机访问要先付一次索引块寻道，连续结构不付，所以「最快」永远轮不到索引。

- 锚点：「快」优先选连续，「灵活」优先选索引；光盘、DVD、蓝光、WORM 上的大文件，教材一律以连续分配为例。